OPERATIONAL DUE DILIGENCE & REGULATORY CROSS-VERIFICATION AGENT

K-ODD Sentinel

해외 위탁운용사(GP) 운영실사 및 공시 정합성 검증 에이전트

해외 자산 위탁운용사 선정 및 사후관리 과정에서 발생하는 정형 신고서(SEC Form ADV Part 1)와 서술형 브로슈어(Part 2A) 간 정합성 대조, 기업별 이종 EDGAR XBRL 계정 표준화, 재무부 OFAC 제재 명단 대조 업무를 수행하고 근거 링크가 결합된 실사 체크리스트(DDQ)를 생성하는 3-Agent 시스템 기획안.

목차 구성 (필수 항목 매핑)

P.02 — Executive Summary (요약)
P.03 — ① 문제 정의 및 실무 배경
P.04 — ② 서비스 제안 및 차별성
P.05 — ③ 3-Agent 역할 및 Workflow
P.06 — ④ AI 기술·Tool/API·신뢰성
P.07 — ⑤ 공개 데이터 및 전처리 체계
P.08 — ⑥ MVP 구현 현황 및 로드맵
P.09 — ⑦ 기대효과 및 단계별 확장
P.10 — ⑧ 부록: 데이터 출처·AI 활용 내역

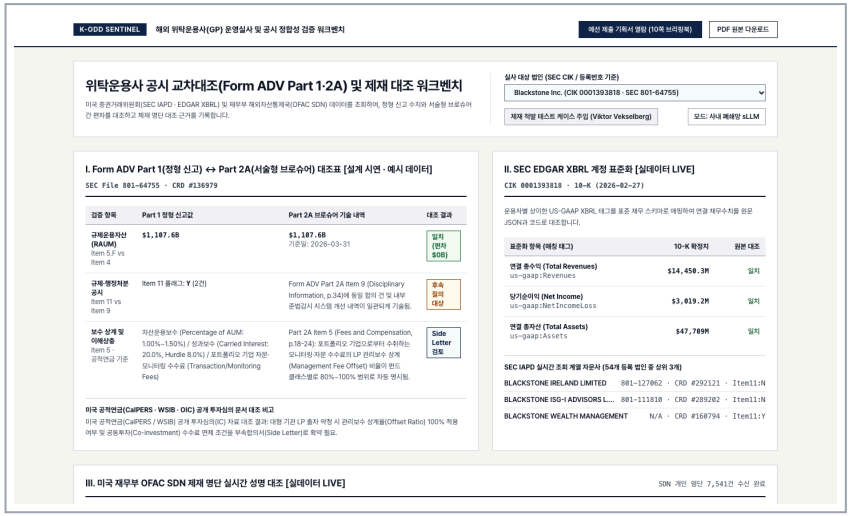
공모 부문	참가 팀명	팀장 (대표자)	팀원 구성
투자·금융 업무 혁신 AI Agent	다크호스	황인식	없음 (1인 개인 참가)

SUMMARY 핵심 요약: 미국 정부 공시 기록으로 위탁운용사 정합성을 교차 검증하는 3-Agent 실사 체계

단순 대화형 챗봇이 아닌, 원문 근거와 코드 대조 판정이 결합된 기관투자자용 ODD 체크리스트 및 서면 질의서(DDQ) 산출

서비스 정의	**K-ODD Sentinel** — 해외 위탁운용사(GP) 선정·사후관리 시 요구되는 운영실사(ODD) 공시 교차 대조 및 제재 명단 검증 에이전트
해결 문제 및 대상 사용자	해외 자산을 운용하는 국부펀드의 위탁운용·대체투자 운용역 및 리스크·준법감시 담당자가 **SEC Form ADV Part 1(정형 신고)과 Part 2A(서술형 브로슈어)**, 10-K 재무수치, OFAC 제재 명단을 수작업으로 대조하는 병목 해소
3-Agent 구조 및 핵심 차별점	**Collector(수집·표준화) → Reviewer(정합성 대조·질의 도출) → Auditor(코드 수치 검산·제재 대조)** 3단계 분리 구조. 운용사가 작성한 문구만 요약하는 일반 RAG와 달리, 정형 신고값과 서술형 문서를 교차 대조하고 Python 코드로 수치를 재검산하여 출처가 확인된 **ODD 체크리스트·DDQ 문서**를 생성
활용 데이터 및 기술 구성	**100% 공개·무료 공식 데이터:** SEC IAPD API, SEC EDGAR XBRL, 미국 재무부 OFAC SDN, 미국 공적연금(CalPERS·WSIB·OIC) 공개 투자심의 자료 **기술 스택:** Claude Sonnet 5.5 + LangGraph 상태 그래프, Part 2A Item 단위 RAG, 결정론적 수치 검산기, 사내 폐쇄망 sLLM(vLLM) 전환 인터페이스
기대 효과 및 확장 경로	사전 문서 대조 시간을 단축하여 GP 경영진 인터뷰·Side Letter 협상에 집중 / 모든 문장·수치에 공시 번호 및 도구 호출 감사 로그 부착 / 기출자 GP의 연차 공시 갱신(Annual Amendment) 변경점 상시 감시로 확장

예선 단계 사전 구현 프로토타입 구동 화면 실데이터 + 예시 데이터 구분 명시



예선 구현 범위 투명 공개: SEC IAPD 자문사 등록 조회, EDGAR 10-K XBRL 계정 표준화, OFAC SDN 개인 명단(7,541건) 실시간 성명 대조는 **실데이터 연동 완료**하였으며, Part 1↔Part 2A 세부 조항 대조 및 DDQ 문안은 **설계 시연용 예시 데이터**로 구성하여 본선에서 PDF 파서와 연동합니다.

SECTION 01 문제 정의: 해외 위탁운용사 운영실사(ODD)에서 발생하는 공시 대조 및 오탐 검증 병목

해외 투자 전담 국부펀드 실무에 부합하는 위탁운용사 선정·사후관리 프로세스의 3대 페인포인트 정의

1.1 국부펀드 운용 구조와 ODD 실무 배경

한국투자공사(KIC)는 정부 및 한국은행 등으로부터 위탁받은 자산을 **전액 해외에 투자하는 국부펀드**로서 전통자산(주식·채권)과 대체자산(사모주식, 부동산, 인프라, 사모채권, 헤지펀드) 전반에 걸쳐 글로벌 위탁운용사(GP)를 활용하고 있습니다.
(출처: 한국투자공사 공식 홈페이지 및 연차보고서)

주요 사용자	위탁운용·대체투자 운용역, 리스크관리·준법감시 담당자
업무 시점	신규 GP 선정 실사(ODD), 기출자 GP 연차 공시 갱신 점검
활용 흐름	GP 법인명 입력 → 공시 간 편차·제재 대조표 및 인터뷰용 DDQ 초안 수령 → 담당자 검토·승인

> **단순 LLM 요약 챗봇으로 해결되지 않는 이유**
> 일반 챗봇은 운용사가 제출한 서술형 문구를 요약할 뿐, **정형 신고 데이터(Part 1)와의 수치 불일치**를 대조하지 못하며, 확률적 토큰 생성으로 인한 재무 수치 왜곡 위험이 존재합니다.

1.2 현업 운영실사(ODD) 및 준법감시 구간의 3대 구조적 병목

ISSUE 01
정형·비정형 공시 간 수작업 대조 부담

미국 SEC 등록 자문사(GP)는 **Form ADV Part 1(정형 데이터: Item 5.F RAUM, Item 11 행정처분 플래그)**과 **Part 2A(수십 쪽 분량의 서술형 브로슈어 PDF: Item 5 수수료 상계, Item 9 징계 내역, Item 11 이해상충)**를 각각 제출합니다. 두 문서의 산정 기준일 차이 및 관리보수 상계(Offset) 예외 조항을 실무자가 직접 대조해야 합니다.

ISSUE 02
운용사별 XBRL 계정 태그 파편화

상장 대형 GP(Blackstone, KKR, Apollo 등)의 연결 재무 건전성 확인 시, 법인마다 사용하는 US-GAAP XBRL 계정 태그명(`Revenues` vs `RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax` 등)이 상이하여 정규화 규칙 없이는 누락이나 오매핑이 발생합니다.

ISSUE 03
OFAC 제재 스크리닝 동명이인 오탐 피로도

미국 재무부 OFAC SDN 명단과 GP 임원·특수관계인 성명을 단순 문자열 유사도로만 대조할 경우 영미권 흔한 성명에서 동명이인 오탐(False Positive)이 반복 발생하며, 실무자가 공시된 임원 나이·경력 등 식별정보를 일일이 재확인해야 합니다.

SECTION 02 서비스 제안 및 차별성: 심의 문서로 즉시 활용 가능한 3대 실사 산출물 체계

입력부터 운용역 최종 승인까지의 End-to-End 파이프라인 및 기존 단일 RAG 챗봇 대비 구조적 차별점

STEP 01 · 입력	STEP 02 · 수집·표준화	STEP 03 · 정합성 대조	STEP 04 · 코드 감사	STEP 05 · 승인·출력
GP 법인명 또는 SEC 등록번호(CIK / 801-번호)	Agent 1이 IAPD·10-K·XBRL 수집 및 스키마 정규화	Agent 2가 Part 1↔2A·공적연금 기준 대조 및 질의 도출	Agent 3가 원본 수치 1:1 검산 및 OFAC 성명 대조	운용역 검토·승인 후 ODD 체크리스트·DDQ 확정

DELIVERABLE 01 · 정합성 대조표

Form ADV Part 1 ↔ Part 2A 교차 검증 매트릭스

정형 신고값(Part 1 Item 5.F RAUM, Item 11 플래그)과 브로슈어(Part 2A Item 4·5·9·11) 조항을 나란히 배치하고, 코드로 계산한 편차와 **[일치] / [소명 확인]** 판정을 표기합니다. 징계 공시가 존재하더라도 단정적 낙인 대신 [후속 질의 대상]으로 중립 표기합니다.

DELIVERABLE 02 · 제재 대조 명세서

OFAC SDN 제재 대조 및 오탐 판별 근거표

GP 임원 성명을 OFAC SDN 개인 명단(7,541건)과 대조하고, 유사 후보는 **DEF 14A·10-K에 공시된 임원 나이와 IAPD 경력 이력**을 대조해 오탐 가능성 근거를 기록합니다. 실제 SDN 등재 인물을 주입하는 테스트 케이스 시연 모드를 함께 제공합니다.

DELIVERABLE 03 · 서면 질의서 (DDQ)

운용역 승인 기반(Human-in-the-Loop) 후속 질의서

공시 대조 및 미국 공적연금(CalPERS·WSIB·OIC) 공개 IC 자료 벤치마크에서 도출된 이슈(관리보수 상계 예외, 계열사 거래 이해상충 등)를 바탕으로 **GP 인터뷰 및 Side Letter 협상용 질의문 초안**을 생성하며, 운용역이 승인한 항목만 최종 채택됩니다.

비교 기준	기존 일반 금융 AI (단일 프롬프트 / 단순 RAG 요약 챗봇)	K-ODD Sentinel (본 제안 시스템)
업무 적합성	국내 상장주식 공시 요약 또는 개인투자자 대상 종목 리서치	**국부펀드 해외 위탁운용사(GP) 운영실사(ODD) 및 규제·수수료 정합성 검증**
검증 구조	단일 문서 텍스트 요약 (운용사가 작성한 마케팅 서술을 그대로 수용)	**Form ADV Part 1(정형) ↔ Part 2A(서술형) ↔ EDGAR XBRL 3자 교차 대조**
신뢰성 통제	프롬프트 지시문에만 의존하여 수치 연산 오류 및 출처 불명 문장 혼입	**Python 결정론적 수치 검산 + 원문 근거 부재 시 "공시 원문 확인 불가" 강제 처리**

SECTION 03 Agent 역할 및 Workflow: 내부통제 3선 방어선 모델에 기반한 권한 분리 설계

단일 LLM의 자기확증 편향(Self-Confirmation Bias)을 차단하기 위한 수집·비판적 대조·결정론적 감사 분리

단일 프롬프트에 방대한 공시 문서를 입력하고 요약과 검증을 동시에 수행하게 하면, 모델이 스스로 생성한 요약을 참으로 간주하는 자기확증 편향이 발생합니다. 이를 방지하기 위해 금융기관 내부통제 구조와 동일하게 3개 Agent의 권한과 호출 도구를 분리했습니다.

에이전트 구분 (역할)	호출 도구 (Tool / API)	핵심 수행 로직 및 자율 판단 범위	단계 산출물
AGENT 01 · 1선 수집 **Collector & Mapper**	1. `sec_iapd_form_adv_lookup` 2. `sec_edgar_xbrl_canonical_mapper`	실사 대상 GP의 계열 등록 자문사 목록, SEC 등록번호(801-...), CRD 번호, Item 11 징계 플래그를 수집하고, 10-K의 이종 US-GAAP XBRL 태그를 표준 재무 스키마로 변환합니다. 다수 계열 법인 중 실사 범위에 포함할 주 자문사를 판단합니다.	`CanonicalGPBundle.json`
AGENT 02 · 2선 대조 **Consistency Reviewer**	3. `form_adv_part1_part2a_diff_engine` 4. `pension_ic_benchmark_matcher`	Part 1 정형 신고값과 Part 2A 브로슈어(Item 4·5·9·11) 서술 내용을 교차 비교하고, 미국 공적연금 공개 ODD 체크리스트 기준에 비추어 수수료 상계 예외·계열사 이해상충 조항 중 후속 질의(DDQ)로 상정할 항목을 선별합니다.	정합성 대조표 초안 및 DDQ 후보 문항
AGENT 03 · 3선 감사 **Deterministic Auditor**	5. `numeric_grounding_verifier` 6. `ofac_sdn_fuzzy_screener`	Agent 2가 작성한 초안 내 모든 숫자를 원본 JSON 값과 Python 코드로 1:1 대조하고, OFAC SDN 개인 명단(7,541건) 대비 성명 유사도를 계산합니다. 수치 불일치 또는 출처 누락 발견 시 승인하지 않고 Agent 2로 반려(Reject)합니다.	검증 배지 및 감사 로그 결합 최종 리포트

에이전트 자율 수행 범위

계열 자문사 조회 범위 선정, Part 1↔2A 대조 항목 추출, 도구 호출 순서 결정, 검산 실패 시 반려·재생성 루프는 에이전트가 자율 수행합니다.

운용역·담당자 승인 범위 (Human Gate)

유사 성명 제재 후보에 대한 최종 소거 승인, GP 대상 서면 질의서(DDQ) 발송 확정, 투자심의위원회(IC) 부의 문서 채택은 사람이 최종 결정합니다.

루프 종료 조건 (Termination Rule)

모든 수치·출처 검산 통과 시 종료. 반려 후 최대 2회 재생성에도 원문 근거가 확인되지 않는 항목은 추측 생성을 중단하고 "공시 원문 확인 불가"로 표기 후 종료합니다.

SECTION 04 AI 기술·Tool/API 구성: 추론 모델 라우팅, 상태 그래프 및 신뢰성 보증 메커니즘

외부 API ↔ 사내 폐쇄망 sLLM 전환 구조, 엄격한 JSON 스키마 검증, 오류·환각 통제 및 감사 추적 설계

기술 계층	적용 기술 및 구현 설계
추론 모델 라우터	공개 공시 분석 시 **Claude Sonnet 5.5 API** 활용 / 향후 사내 비공개 문서 연동 시 **vLLM 기반 사내 폐쇄망 sLLM**으로 코드 변경 없이 전환하는 Model-Agnostic 인터페이스
오케스트레이션	**LangGraph** 상태 그래프(StateGraph)로 3-Agent 노드, 조건부 반려 루프(Conditional Edge), 담당자 승인 대기(Interrupt) 노드를 명시적 제어
문서 구조화 RAG	Form ADV Part 2A 브로슈어 PDF를 Item 4~18 목차 단위로 분할·인덱싱하여 검색 시 Item 번호 및 페이지 번호 메타데이터를 강제 바인딩
상태 메모리	실사 건별 `CanonicalGPBundle.json` 스냅샷을 보존하여 차년도 Form ADV 연차 갱신 시 직전 실사 결과와의 Diff 산출 지원

INTERFACE SCHEMA · Agent 2 → Agent 3 검증 패킷 명세 Strict JSON Validation


```
{ "gpEntity": { "legalName": "BLACKSTONE INC.", "cik": "0001393818", "secFile": "801-64755'
  "consistencyChecks": [{ "itemCode": "ADV_PART1_5F_VS_PART2A_ITEM4", "part1UsdB": 1107.6,
      "part2AUsdB": 1107.6, "diffUsdB": 0.0, "status": "VERIFIED_MATCH", "citation": "ADV ₹
  "ofacScreening": { "name": "Stephen A. Schwarzman", "source": "10-K Item 10", "maxScore":
      "status": "CLEAN", "evidence": "SDN 7,541건 중 기준치(0.82) 이상 유사 성명 없음" },
  "humanApprovalStatus": "PENDING_OFFICER_REVIEW" }
```


4.1 오류·환각(Hallucination) 통제 및 근거 바인딩

- **근거 부재 시 기권(Abstention):** 공시 원문에 존재하지 않는 수치나 조항은 추측 생성하지 않고 "공시 원문 내 확인 불가 — GP 직접 징구 항목"으로 분류합니다.
- **결정론적 수치 검산:** LLM이 서술한 모든 금액·비율은 Agent 3 Python 검산기가 원본 JSON 수치와 대조한 후에만 화면에 출력됩니다.

4.2 외부 API 장애 대응 및 예외 처리 (Fallback)

- **타임아웃 및 수신 실패 분리 표기:** 외부 API 장애 시 임의의 값을 추정하지 않으며, `dataProvenance` 상태값을 통해 실시간 수신 여부와 미검사(NOT_SCREENED) 상태를 명확히 구분 표시합니다.
- **본선 스냅샷 캐시:** 본선에서는 수집 기준일이 명시된 검증 스냅샷 저장소를 이중화하여 네트워크 지연 시에도 일관된 시연을 보장합니다.

4.3 공공 금융기관 보안 및 감사 추적(Audit Trail)

- **폐쇄망 전환성:** 외부 API로 민감 문서를 전송할 수 없는 환경을 고려하여 추론 계층을 어댑터 패턴으로 분리했습니다.
- **전 단계 호출 로그:** 에이전트별 호출 도구명, 원천 URL, HTTP 응답 상태, 소요 시간(ms)을 감사 로그 테이블에 자동 기록합니다.

SECTION 05 데이터 활용 계획: 100% 공개 정부 공시 데이터 명세 및 2대 전처리 파이프라인

비공개 기밀 문서(IM/LPA) 의존 없이 적법한 공개 데이터만으로 재현 가능한 수집·표준화·오탐 관리 체계

데이터 원천 및 엔드포인트	수집 항목 및 실사 활용 목적	수집·갱신 방식	라이선스 및 적법성
SEC Form ADV (IAPD) `api.adviserinfo.sec.gov`	계열 등록 자문사 목록, SEC 등록번호(801-...), CRD 번호, Item 11 징계 공시 플래그(예선 연동 완료) / Part 2A 브로슈어 원문(본선 파서 연동)	실사 요청 시 실시간 REST 조회	**미국 정부 공공데이터 (무료·공개)**
SEC EDGAR XBRL `data.sec.gov/api/xbrl`	상장 GP(Blackstone, KKR, Apollo 등) 10-K 제출 이력 및 US-GAAP 연결 재무 수치(총수익, 당기순이익, 총자산) 대조	실시간 조회 (SEC User-Agent 정책 준수)	**미국 정부 공공데이터 (무료·공개)**
미국 재무부 OFAC SDN `sanctionslistservice.ofac...`	특별지정제재대상(SDN) 개인 7,541건의 성명, 생년(DOB), 국적, 제재 프로그램 코드 — GP 핵심 임원·관계인 제재 대조	전체 CSV 수신 후 서버 메모리 12시간 캐시	**미국 재무부 공공데이터 (무료·공개)**
미국 공적연금 공개 문건 `CalPERS · WSIB · Oregon OIC`	정보공개법(Sunshine Law)에 따라 공개된 이사회 GP 투자심의 자료 및 수수료·이해상충 점검 항목 — ODD 벤치마크 룰셋	분기별 수집 및 출처·수집일 메타데이터 기록	**주정부 공개 문서 (출처 명시 인용)**

PREPROCESSING 01 · Canonical Financial Mapper

운용사마다 상이한 US-GAAP XBRL 계정 태그명을 우선순위 매핑 테이블로 정규화하여 법인 간 비교 시 누락을 방지합니다.

totalRevenues	`Revenues → RevenueFromContractWithCustomer... → TotalRevenuesAndOtherIncome`
netIncome	`NetIncomeLoss → ProfitLoss`
totalAssets	`Assets (10-K 연간 확정치 필터링)`

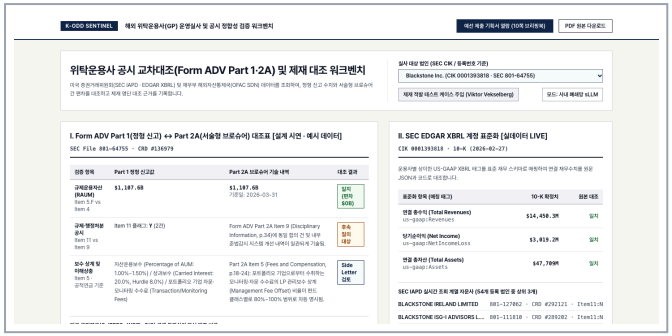
PREPROCESSING 02 · 2-Stage OFAC Disambiguation

> **Stage 1 · 성명 토큰 유사도 스크리닝 (예선 구현 완료):** SDN 개인 명단(7,541건)과 성(Last Name) 일치를 전제로 Jaro-Winkler 및 토큰 유사도를 계산하여 잠정 적중(≥0.90) 및 검토 대상(≥0.82) 후보를 추출합니다.

> **Stage 2 · 공시 식별정보 교차 대조 (본선 고도화):** 1차 유사 후보의 SDN 생년(DOB)·국적과 DEF 14A·10-K 공시 임원 나이·경력을 대조하여 오탐 가능성 근거를 제시하고 준법감시 담당자의 최종 승인을 받습니다.

SECTION 06 MVP 개발 계획: 예선 사전 실증 현황, 본선 3주 개발 일정 및 정량 평가 프로토콜

데이터 수집 계층과 워크벤치 UI를 예선 단계에 선제 구축하여 본선 기간(19일) 내 구현 완성도 극대화



PRELIMINARY VERIFICATION (2026.11.08 실측)

- **SEC IAPD 연동:** Blackstone 검색 시 등록 자문사 54건 등 3개 GP 그룹 식별번호·Item 11 플래그 실시간 수신 확인
- **XBRL 표준화:** Blackstone US-GAAP 태그 430개 중 총수익 $14,450.3M, 순이익 $3,019.2M, 총자산 $47,709M 자동 매핑 확인
- **OFAC SDN 대조:** 개인 명단 7,541건 수신 및 등재 인물(Viktor Vekselberg) 테스트 주입 시 유사도 1.00 거래 보류 작동 확인

개발 단계 (일정)	핵심 엔지니어링 과업	완료 검증 기준 (DoD)
Phase 0 (완료) ~ 11/12 예선	SEC IAPD·EDGAR XBRL 실시간 API 연동, OFAC SDN 7,541건 성명 대조 엔진, 3대 GP 웹 워크벤치 구축	**3개 GP 실데이터 조회·대조 동작 완료**
Phase 1 (1주차) 12/03 ~ 12/09	LangGraph 3-Agent 상태 그래프 연결, Form ADV Part 2A PDF Item 분할 파서 구축, 글로벌 GP 25개사로 확대	예시 데이터 0건 전환, 25개사 파싱 완료
Phase 2 (2주차) 12/10 ~ 12/16	50문항 정답 세트(Golden Dataset) 구축 및 단일 LLM 대비 정량 비교 실험 수행, OFAC Stage 2 대조 구현	3대 정량 지표 실측 비교표 완성
Phase 3 (3주차) 12/17 ~ 12/22	ODD 체크리스트 PDF/Excel 내보내기, 클라우드 데모 URL 배포, GitHub 문서화 및 시연 영상 제작	본선 제출물 4종 완비 및 안정성 검증

본선 50문항 Golden Dataset 정량 평가 프로토콜 (사전 추측 수치 미기재 원칙): 본선에서는 실제 GP 10곳의 공시 원문 기준 50문항 정답 세트를 구축하여 단일 LLM 프롬프트 대비 **① 수치 정합성 정확도(Numeric Exact Match)**, **② 원문 미기재 함정 문항 기권율(Abstention Accuracy)**, **③ OFAC 동명이인 오탐 소거 정밀도·재현율**을 실측 비교합니다.

본선 발표 데모 시나리오 (3분)

1) 실사 대상 GP 선택 및 실시간 API 수집·감사 로그 확인 → 2) Part 1↔2A 편차 항목 및 원문 근거 확인 → 3) 제재 테스트 케이스 주입을 통한 거래 보류 및 담당자 승인 시연

주요 개발 리스크 및 대응 방안

- Part 2A PDF 서식 편차 → Item 정규식 분할 실패 시 강제 확인 불가 처리
- 외부 API 일시 장애 → 수집 기준일이 명시된 검증 스냅샷 캐시 이중화

SECTION 07 기대효과 및 확장성: 국부펀드 위탁운용 실무 효율화 및 전사 감시망 로드맵

신규 위탁운용사 선정 실사부터 기출자 포트폴리오 GP의 연차 공시 갱신(Annual Amendment) 상시 모니터링까지 확장

01

업무 효율성 · 리드타임 단축

사전 공시 대조 자동화로 심층 인터뷰 및 협상 집중

운용역과 리스크·준법감시 담당자가 Form ADV Part 1·2A, 10-K 재무표, OFAC 제재 명단을 수작업으로 대조하던 시간을 단축하여, **실제 GP 경영진 현장 인터뷰와 부속합의서(Side Letter) 수수료 상계 조건 협상** 등 고부가가치 의사결정에 집중할 수 있습니다.

02

의사결정 품질 · 감사 추적성

모든 판단에 공시 식별번호와 도구 호출 로그 결합

산출된 체크리스트의 모든 문장과 수치에 `[SEC File #801-...]`, `[EDGAR CIK ...]` 원문 출처가 바인딩되고 단계별 도구 호출 기록이 보존되어, 국부펀드 내·외부 감사 및 준법감시 검증 요건에 부합하는 투명한 근거 체계를 확립합니다.

03

운영 확장성 · 사후관리 자동화

기출자 위탁운용사 연차 갱신 (Annual Amendment) 상시 감시

신규 GP 선정 시점의 1회성 실사를 넘어, 기출자한 해외 위탁운용사들이 매년 3월 SEC에 제출하는 **Form ADV 연차 갱신본의 변경점(신규 Item 11 징계 추가, 핵심운용역 변동, 수수료 조항 변경)**을 자동 감지하는 상시 감시망으로 확장됩니다.

PHASED ROLLOUT ROADMAP · 현업 단계별 적용 경로

적용 단계	대상 데이터 및 추론 환경	핵심 활용 시나리오
Stage 1 · 공개 공시 ODD 자동화	SEC Form ADV·EDGAR·OFAC 공개 데이터 + 외부 API	신규 해외 GP 후보군 사전 스크리닝 및 1차 ODD 체크리스트·DDQ 초안 즉시 생성 (본 공모전 MVP 범위)
Stage 2 · 사내 폐쇄망 비공개 문서 연동	비공개 LPA·Side Letter·DDQ 응답서 + 사내 vLLM(sLLM)	사내 폐쇄망 sLLM으로 추론 엔진 전환 후, GP가 제출한 비공개 펀드규약서(LPA)와 SEC 공개 공시 간 불일치 자동 점검
Stage 3 · 전 자산군 위탁운용 상시 감시	전통·대체자산 전체 위탁 GP 공시 피드 + 사내 대시보드	출자 포트폴리오 내 전체 위탁운용사의 연차 공시 변경, 핵심인력(Key Person) 이탈, 제재 이벤트를 실시간 알림으로 연동

SECTION 08 · APPENDIX

부록: 외부 데이터·오픈소스 출처 명세 및 생성형 AI 활용 내역

공모전 요강 준수를 위한 데이터 라이선스, 오픈소스 소프트웨어, 생성형 AI 도구 활용 범위의 투명한 공개

분류	항목 및 원천 출처	이용 조건 및 라이선스	본 프로젝트 내 활용 범위
외부 공공 데이터 및 공식 문건 수집·검증일: 2026.11.08	SEC IAPD (api.adviserinfo.sec.gov)	미국 정부 공공데이터 (Public Domain)	운용사 SEC 등록번호, CRD 번호, Item 11 행정처분 공시 플래그 실시간 조회
	SEC EDGAR (data.sec.gov)	미국 정부 공공데이터 (Fair Access 준수)	상장 GP 10-K 제출 이력 및 US-GAAP XBRL 연결 재무 수치 조회
	OFAC SDN (sanctionslistservice.ofac.treas.gov)	미국 재무부 공공데이터 (Public Domain)	SDN 제재 대상 개인 명단(7,541건) 수신 및 임원 성명 유사도 대조
	CalPERS·WSIB·Oregon OIC 공개 자료, KIC 연차보고서	주정부 정보공개 문서·기관 공시 (출처 인용)	ODD 수수료·이해상충 점검 벤치마크 설계 및 문제 정의 배경 기술
오픈소스 소프트웨어	Next.js, React, Tailwind CSS / Pretendard / LangGraph, vLLM	MIT / SIL OFL 1.1 / MIT, Apache-2.0	웹 프로토타입 워크벤치 UI·API 구현, 본선 멀티 에이전트 상태 그래프 및 모델 서빙
외부 코드·이미지	외부 비공개 코드 복제 없음 / 자체 프로토타입 화면 캡처	자체 제작 저작물	Page 2 및 Page 8 내 프로토타입 구동 증빙 이미지로 수록
생성형 AI 및 AI 개발 도구	Anthropic Claude (Claude Code), Google Gemini	각 서비스 이용약관 준수	아이디어 구조화 검토, 기획서 문안 초안 작성, 프로토타입 코드 작성 보조 (공시 수치 및 사실관계는 참가자가 원천 API로 직접 검증)
	Claude Sonnet 5.5 API (서비스 내 추론 엔진)	상용 API 이용약관 준수	본선 MVP의 Agent 2·3 추론 엔진으로 연동 예정 (예선 프로토타입은 결정론적 API·코드 파이프라인으로 동작)

보안 및 윤리 준수 확인: 본 기획서와 프로토타입 코드에는 비공개 기밀 정보, 개인 민감정보, 하드코딩된 API Key가 일절 포함되지 않았습니다. 화면에 표시되는 해외 운용사 임원 성명은 각 법인의 SEC 10-K 공시에 등재된 공개 정보이며, 제재 대조 결과는 확정 판정이 아닌 준법감시 담당자 검토 보조 자료로만 기능합니다.